

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 5 ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita, että äärettömien bittijonojen joukko on ylinumeroituva.

Ratkaisu. Olkoon $\mathcal{B}$ äärettömien bittijonojen joukko. Tehdään vastaoletus, että $\mathcal{B}$ on numeroituva. Tällöin sen alkiot voidaan luetella jonona $b_1, b_2, b_3, \dots$, jossa jokainen joukon $\mathcal{B}$ alkio esiintyy.

Muodostetaan ääretön bittijono s seuraavasti: jokaisella $n \geq 1$ valitaan jonon s n :nneksi bitiksi 0, jos jonon b_n n :s bitti on 1, ja 1, jos se on 0. Näin s eroaa jokaisesta jonosta b_n sen n :nnessä kohdassa, joten s ei esiinny luettelossa.

Koska luettelo sisältää vastaoletuksen mukaan kaikki joukon $\mathcal{B}$ alkiot eikä s esiinny luettelossa, saadaan $s \notin \mathcal{B}$. Toisaalta s on ääretön bittijono, joten $s \in \mathcal{B}$. Tämä on ristiriita. Siis $\mathcal{B}$ on ylinumeroituva. $\square$

Tehtävä 2. Eräässä 150 henkilön ryhmässä 45 harrastaa uintia, 40 pyöräilyä ja 50 juoksua. Lisäksi 32 henkilöä harrastaa juoksua mutta ei pyöräilyä, 27 henkilöä harrastaa juoksua ja uintia ja 10 henkilöä harrastaa kaikkia kolmea lajia.

- a) Kuinka moni henkilöistä harrastaa juoksua mutta ei uintia eikä pyöräilyä?
- b) Jos 21 henkilöä harrastaa sekä pyöräilyä että uintia, niin kuinka moni ei harrasta mitään kyseisistä kolmesta lajista?

Käytä apuna Vennin kaavioita.

Ratkaisu. Olkoon X kaikkien 150 henkilön joukko. Merkitään uintia harrastavien joukkoa U , pyöräilyä harrastavien joukkoa P ja juoksua harrastavien joukkoa J , missä $U, P, J \subseteq X$. Tehtävänannon mukaan

$$\begin{aligned} |X| &= 150, & |U| &= 45, & |P| &= 40, & |J| &= 50, \\ |J \setminus P| &= 32, & |J \cap U| &= 27, & |U \cap P \cap J| &= 10. \end{aligned}$$

- a) Halutaan laskea $|J \setminus (U \cup P)|$. Koska $J \setminus P$ ja $J \cap P$ muodostavat joukon J erillisen jaon, saadaan

$$|J \cap P| = |J| - |J \setminus P| = 50 - 32 = 18.$$

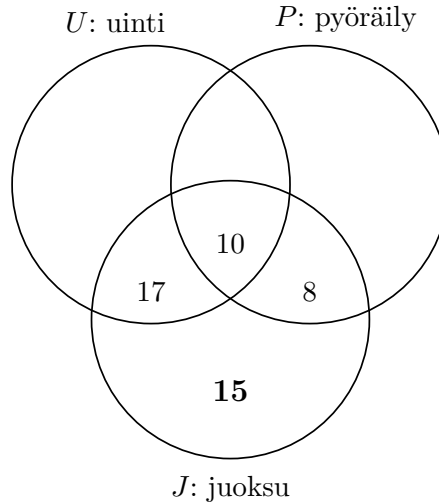
Juoksijoista uintia tai pyöräilyä harrastaa

$$\begin{aligned} |J \cap (U \cup P)| &= |J \cap U| + |J \cap P| - |J \cap U \cap P| \\ &= 27 + 18 - 10 = 35. \end{aligned}$$

Kaikkia kolmea lajia harrastavat vähennetään kerran, koska heidät laskettiin mukaan molempiin leikkauksiin. Näin ollen

$$|J \setminus (U \cup P)| = 50 - 35 = 15.$$

Siis juoksua mutta ei uintia eikä pyöräilyä harrastaa 15 henkilöä.



Luvut osoittavat juoksijoiden määrät neljällä erillisellä alueella.

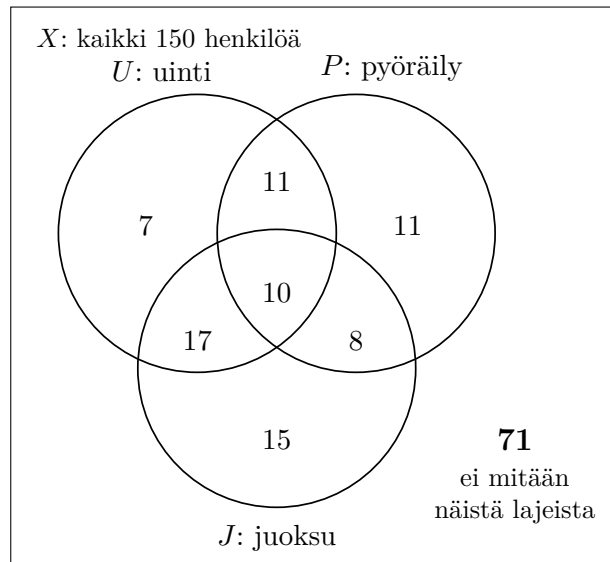
- b) Oletetaan lisäksi, että $|U \cap P| = 21$. Kohdassa (a) saatiin $|J \cap P| = 18$. Sisällyttämis- ja poissulkemisperiaatteen nojalla vähintään yhtä näistä lajeista harrastaa

$$\begin{aligned}
 |U \cup P \cup J| &= |U| + |P| + |J| \\
 &\quad - |U \cap P| - |U \cap J| - |P \cap J| + |U \cap P \cap J| \\
 &= 45 + 40 + 50 - 21 - 27 - 18 + 10 \\
 &= 79
 \end{aligned}$$

henkilöä. Koska $U \cup P \cup J \subseteq X$, saadaan

$$|X \setminus (U \cup P \cup J)| = |X| - |U \cup P \cup J| = 150 - 79 = 71.$$

Siis 71 henkilöä ei harrasta mitään näistä kolmesta lajista.



Ympyröiden sisällä on yhteensä 79 henkilöä ja ulkopuolella 71.

□

Tehtävä 3. Yleistä summaperiaate n joukolle ja todista se induktiolla.

Ratkaisu. **Väite.** Olkoon $n \geq 1$ kokonaisluku ja olkoot $A_1, \dots, A_n$ pareittain erillisiä äärellisiä joukkoja, eli $A_i \cap A_j = \emptyset$, kun $1 \leq i, j \leq n$ ja $i \neq j$. Tällöin

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + \dots + |A_n|.$$

Todistus. Todistetaan ensin kahden joukon summaoperaatio. Olkoot C ja D erillisiä äärellisiä joukkoja ja merkitään $p = |C|$, $q = |D|$. Äärellisen joukon mahtavuuden määritelmän nojalla on olemassa bijektiot $f: \{1, \dots, p\} \rightarrow C$ ja $g: \{1, \dots, q\} \rightarrow D$, missä $\{1, \dots, 0\} = \emptyset$. Määritellään kuvaus $h: \{1, \dots, p+q\} \rightarrow C \cup D$ kaavalla

$$h(k) = \begin{cases} f(k), & 1 \leq k \leq p, \\ g(k-p), & p < k \leq p+q. \end{cases}$$

Kuvaus h on injektio: kummankin tapauksen sisällä tämä seuraa kuvausten f ja g injektivisyydestä, ja eri tapauksissa kuvat ovat eri alkioita, koska $C \cap D = \emptyset$. Lisäksi h on surjektio, sillä f saa arvoikseen kaikki joukon C alkiot ja g kaikki joukon D alkiot. Siis h on bijektio, joten $C \cup D$ on äärellinen ja

$$|C \cup D| = p + q = |C| + |D|.$$

Todistus kattaa myös tapaukset, joissa toinen tai molemmat joukot ovat tyhjiä.

Todistetaan nyt yleinen väite induktiolla n :n suhteen. Kun $n = 1$, väite on yhtälö $|A_1| = |A_1|$, joten se pätee.

Oletetaan, että väite pätee jollakin $n \geq 1$ kaikille n :n pareittain erillisen äärellisen joukon kokoelmille. Olkoot $A_1, \dots, A_{n+1}$ pareittain erillisiä äärellisiä joukkoja. Merkitään $B = A_1 \cup \dots \cup A_n$. Induktio-oletuksen nojalla joukko B on äärellinen, ja pareittaisen erillisyyden nojalla

$$B \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1}) = \emptyset.$$

Voimme siis soveltaa kahden joukon summaoperaatetta joukkoihin B ja A_{n+1} . Sen ja induktio-oletuksen perusteella

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \dots \cup A_{n+1}| &= |B \cup A_{n+1}| \\ &= |B| + |A_{n+1}| \\ &= |A_1| + \dots + |A_n| + |A_{n+1}|. \end{aligned}$$

Väite pätee siis myös $n+1$ joukolle. Induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla kokonaisluvuilla $n \geq 1$. $\square$

Tehtävä 4. Kuinka monessa n bitin jonossa on

- kolme ensimmäistä bittiä ykkösiä ja muut nollia,
- kolme peräkkäistä ykköstä ja muut nollia?

Ratkaisu.

- Kun $n \geq 3$, kolme ensimmäistä bittiä ovat ykkösiä ja loput $n-3$ bittiä nollia. Jokaisen bitin arvo on siis yksikäsitteisesti määrätty, joten ehdon täyttäviä bittijonoja on täsmälleen yksi. Kun $n < 3$, tällaisia bittijonoja ei ole.
- Kun $n \geq 3$, numeroidaan bittijonon paikat luvuin $1, \dots, n$. Kolmen peräkkäisen ykkösen jakso voi alkaa paikasta $1, 2, \dots, n-2$, joten mahdollisia aloituspaikkoja on $n-2$. Jokainen aloituspaikka määrää yksikäsitteisesti yhden ehdon täyttävän bittijonon, sillä kaikki muut bitit ovat nollia. Eri aloituspaikat tuottavat eri bittijonot, joten bittijonoja on täsmälleen $n-2$. Kun $n < 3$, tällaisia bittijonoja ei ole.

$\square$

Tehtävä 5. Tarkastellaan kompleksilukuja $z = (2, -3)$ ja $w = (4, 1)$.

- Esitä z ja w imaginaariyksikön avulla muodossa $x + iy$.
- Mikä on kompleksiluvun z liittoluku?
- Mikä on kompleksiluvun w vastaluku?
- Laske kompleksilukujen z ja w summa ja erotus.
- Mikä on kompleksiluvun z itseisarvo eli moduli?

Esitä määrittämäsi kompleksiluvut piirtämällä niitä vastaavat kompleksitason pisteet koordinaatistoon.

Ratkaisu.

a) $z = 2 - 3i$, $w = 4 + i$.

b) Luvun z liittoluku on $\bar{z} = \overline{2 - 3i} = 2 + 3i$.

c) Luvun w vastaluku on $-w = -(4 + i) = -4 - i$.

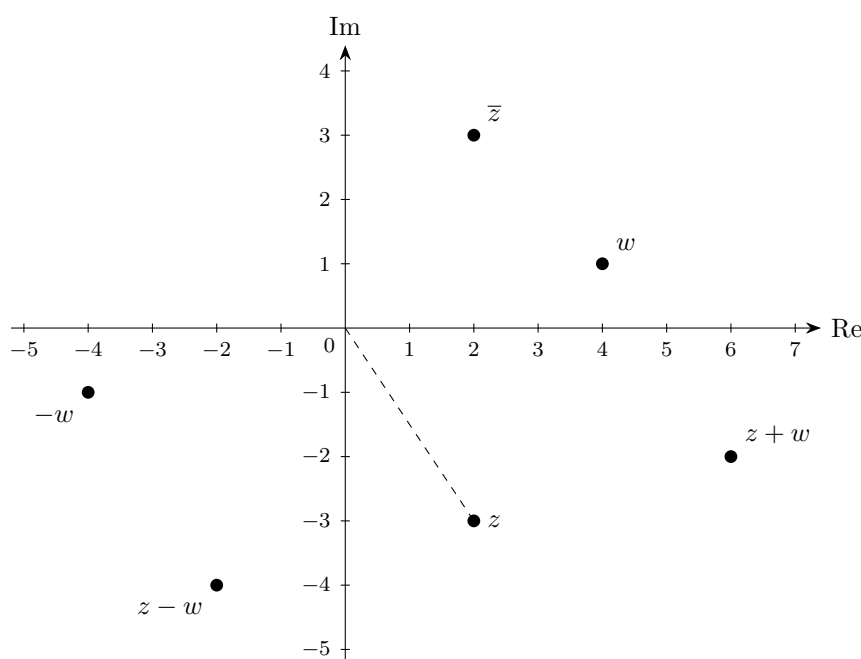
d) Lukujen z ja w summa ja erotus ovat

$$z + w = (2 - 3i) + (4 + i) = (2 + 4) + (-3 + 1)i = 6 - 2i,$$

$$z - w = (2 - 3i) - (4 + i) = (2 - 4) + (-3 - 1)i = -2 - 4i.$$

e) Luvun z itseisarvo eli moduli on

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$



Katkoviivan pituus on $|z| = \sqrt{13}$.

□

Tehtävä 6. Osoita, että kompleksilukujen kertolasku on *vaihdannainen* eli $z \cdot w = w \cdot z$ kaikilla $z, w \in \mathbb{C}$. Mikä on kompleksilukujen kertolaskun *neutraali-alkio* eli sellainen kompleksiluku a , jolla $a \cdot z = z \cdot a = z$ kaikilla $z \in \mathbb{C}$?

Ratkaisu. Olkoot $z = a + bi$ ja $w = c + di$ mielivaltaisia kompleksilukuja, missä $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Kertolaskun määritelmän sekä reaalilukujen yhteen- ja kertolaskun vaihdannaisuuden perusteella

$$\begin{aligned} z \cdot w &= (a + bi)(c + di) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \\ &= (ca - db) + (cb + da)i \\ &= (c + di)(a + bi) = w \cdot z. \end{aligned}$$

Siis kompleksilukujen kertolasku on vaihdannainen.

Kertolaskun *neutraali-alkio* on $1 = 1 + 0i$, eli parina (1, 0). Nimittäin jokaisella $z = a + bi \in \mathbb{C}$ pätee

$$(1 + 0i)z = (1 \cdot a - 0 \cdot b) + (1 \cdot b + 0 \cdot a)i = a + bi = z.$$

Juuri todistetun vaihdannaisuuden nojalla myös $z(1 + 0i) = z$.

□